科学通报 2022 年 第 67 卷 第 31 期: 3625 ~ 3632
进 展
《中国科学》杂志社 SCIENCE CHINA PRESS

中国陆地生态系统增汇潜力研究展望

周广胜[1,2*], 周梦子[1,3], 周莉[1,3,4], 汲玉河[1,3,4]

1. 中国气象科学研究院, 灾害天气国家重点实验室, 北京 100081;
2. 南京信息工程大学气象灾害预报预警与评估协同创新中心, 南京 210044;
3. 河北固城农业气象国家野外科学观测研究站, 保定 072656;
4. 中国气象科学研究院与郑州大学生态气象联合实验室, 郑州 450001
* 联系人, E-mail: zhougs@cma.gov.cn

2022-01-07 收稿, 2022-06-14 修回, 2022-06-15 接受, 2022-06-16 网络版发表
国家自然科学基金(42141007)资助

摘要 碳达峰与碳中和已经成为全球气候治理和生态文明建设的重大需求. 厘清陆地生态系统增汇潜力不仅对准确预估未来气候变化对陆地生态系统的影响至关重要, 更是人类制定气候变化应对方案的基本前提. 本文从陆地生态系统碳储量和碳汇视角, 综述了中国森林、灌丛、草原、农田和湿地等主要陆地生态系统碳储量、中国陆地生态系统碳汇及其对不同气候变化情景和人类活动的响应, 发现中国陆地生态系统碳储量和碳汇的评价结果因不同的研究方法和资料差异较大, 需要不断完善陆地生态系统碳储量和碳汇的评估方法并基于最新资料不断更新评估结果. 文章进一步指出, 现有研究对未来不同时期、不同排放情景下中国陆地生态系统的碳汇功能, 尤其是同一区域不同国家重大生态工程增汇潜力的整合研究仍不足, 对氮沉降及其与气候变化、大气CO_2浓度变化协同作用的影响, 特别是对国家重大生态工程增汇潜力影响的研究仍不够, 还没有开展中国陆地生态系统增汇的气候变化风险研究. 据此, 本文指出, 未来中国陆地生态系统增汇研究需要重视国家重大生态工程增汇潜力及其风险评价, 重点关注高度空间异质性的区域陆地生态系统碳收支模拟技术和不同气候变化情景下气象资料获取技术的发展, 为中国陆地生态系统增汇的系统管理优化方案提供科学支撑, 服务于国家碳中和战略.

关键词 中国陆地生态系统, 碳储量, 碳汇, 生态工程

工业革命以来, 化石燃料燃烧、水泥生产和土地利用变化等人类活动导致大气CO_2浓度急剧增加. 1750~2020年, 大气CO_2浓度从277 ppm(1 ppm=10^{-6})增至412.45 ppm[1]. 大气CO_2浓度增加导致全球气候变暖, 相对于工业革命前(1850~1900年), 2011~2020年全球陆地平均气温增加了1.59°C, 约为海洋增幅(0.88°C)的两倍[2]. 为降低气候变化风险, 《联合国气候变化框架公约》近200个缔约方一致同意通过《巴黎协定》, 为将全球平均气温较工业化前水平升高控制在2.0°C之内, 并为控制在1.5°C内努力[3,4]. 陆地生态系统是地球系统多圈层耦合的重要组成要素, 对气候变化非常敏感, 而变化的陆地生态系统又会对全球和区域气候造成影响. 近30年, 全球CO_2浓度升高、气候变暖、氮沉降增加等总体上促进了全球陆地植被生长[5], 植被生长及其覆盖度增加又通过水分、能量和碳交换过程影响气候[6~8]. 为此, 气候变化和陆地生态系统相互作用越来越受到关注. 2019年, 政府间气候变化专门委员会(Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC)发布的《气候变化与土地特别报告》, 呼吁各国以可持续发展的方式利用土地[9]. 所以, 厘清全球陆地生态系统增汇潜力及

引用格式: 周广胜, 周梦子, 周莉, 等. 中国陆地生态系统增汇潜力研究展望. 科学通报, 2022, 67: 3625–3632
Zhou G S, Zhou M Z, Zhou L, et al. Advances in the carbon sink potential of terrestrial ecosystems in China (in Chinese). Chin Sci Bull, 2022, 67: 3625–3632, doi: 10.1360/TB-2022-0032

© 2022《中国科学》杂志社

其对气候变化和人为活动的响应不仅对准确预估未来气候变化对陆地生态系统的影响至关重要，更是人类制定气候变化应对方案的基本前提[10].

中国陆地幅员辽阔、地形复杂、生态系统类型多样, 是地球系统多圈层相互作用的典型地理单元, 亦是气候变化和人类干扰的敏感区域. 20世纪中叶以来, 中国气候[11,12]、氮沉降[13~15]、土地利用[16~18]等均发生了深刻变化. 特别是, 中国政府规划实施了一系列的重大生态工程[19]，包括20世纪70年代以来实施的旨在保护环境和恢复退化生态系统的6个国家重大工程项目(“三北”防护林体系工程、长江和珠江流域防护林体系工程、天然林保护工程、绿色粮食计划工程、京津风沙源治理工程和退耕还草工程)[20]，进一步增加了中国生态系统的碳汇功能[20,21]. 2020年9月22日，习近平主席在第七十五届联合国大会一般性辩论上承诺：中国二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值，努力争取2060年前实现碳中和. 中国的碳达峰与碳中和战略, 不仅是全球气候治理、保护地球家园、构建人类命运共同体的重大需求，也是中国高质量发展、生态文明建设和生态环境综合治理的内在需求. “十四五”时期是中国转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻坚期，也是力争2030年前实现碳达峰的关键期、窗口期. 因此，有必要厘清中国陆地生态系统增汇潜力及风险, 特别是未来不同时期、不同排放情景下我国重大生态工程的增汇潜力，量化气候变化和人为活动对生态系统增汇潜力的贡献，提出陆地生态系统增汇的系统管理优化方案, 服务于国家碳中和战略.

1 陆地生态系统碳储量

21世纪初以来, 中国科学家通过样方调查方法, 系统清查了中国陆地生态系统碳储量，并发展了考虑林龄影响的材积源驱动森林生产力新模型[22~24]. 中国陆地生态系统(森林、灌丛、草原、农田和湿地)总碳储量为96.11±3.20 Pg C(1 Pg =10^{15} g), 其中森林占比最大(32%)，灌丛占比最小(7%)[25~28]. 根据第八次(2009~2013年)和第九次(2014~2018年)中国森林资源清查数据和其他清查资料的最新研究表明, 2010~2016年中国陆地生态系统碳储量增加速率约为每年0.28 Pg C[29]. 草原生态系统碳储量主要分布在土壤中，草原土壤碳储量占草原生态系统碳储量的95%[27,30]. 不同生态系统的土壤碳总储量由高到低分别是: 草原>森林>湿地>农田>灌丛，而土壤碳密度由高到低分别是：湿地>森林>农田>草原>灌丛[30]. 研究还发现，中国森林植被碳储量对温度变化非常敏感[23]. 中国森林和草原的平均生物量碳密度分别约为55.7和4.8 Mg C ha^{-1}(1 Mg = 10^6 g)[27,31], 均低于全球森林(94.2 Mg C ha^{-1})[32]和草原(7.2 Mg C ha^{-1})[33]的平均值. 中国灌丛植被的碳储量约为0.71~0.85 Pg C, 生物量碳密度约为4.8~9.6 Mg C ha^{-1}[27,30]; 中国湿地植被的碳储量约为0.22 Pg C, 生物量碳密度约为4.1 Mg C ha^{-1}, 不同类型湿地植被的生物量碳密度差异较大, 其中滨海湿地植被的生物量碳密度最大(9.6 Mg C ha^{-1})[34]; 中国农田植被的碳储量约为0.55~0.98 Pg C[27,35], 生物量碳密度为3.06~7.1 Mg C ha^{-1}[27,35,36]. 大面积的幼龄林和广泛放牧可能是导致中国森林和草原生物量碳密度较低的主要原因[17]. 中国森林幼龄林和中龄林的生物量密度普遍低于60 Mg C ha^{-1}[37], 远低于我国成熟林(≥100年)的生物量碳密度(104.7±30.3 Mg C ha^{-1})和全球森林生物量碳密度的平均值.

2 陆地生态系统碳汇

陆地生态系统碳汇主要采用资源清查法[32]、大气反演法[38,39]、基于机器学习的通量观测数据升尺度方法[40,41]和陆地生态系统模型[22,42~44].

资源清查法表明，2001~2010年期间，中国主要陆地生态系统(森林、灌丛、草原和农田)碳储量平均增加速率约为177~201 Tg C a^{-1}(1 Tg =10^{12} g)[26,31], 考虑到木材采伐转移的碳汇(5~9 Tg C a^{-1})[31,45]及土壤侵蚀转移的有机碳(43~48 Tg C a^{-1})[45,46], 中国主要陆地生态系统碳汇潜力约为225~258 Tg C a^{-1}. 大气反演法估计的2010~2016年中国陆地生物圈平均每年固碳量为1.11±0.38 Pg(1 Pg=1000 Tg)[47]. 但有研究表明, 该结果使用中国气象局香格里拉区域大气本底站观测的CO_2浓度作为其所在的粗分辨率大气传输模型网格的平均CO_2浓度，显著低估了该区域春季和夏季的CO_2浓度，导致粗分辨率的反演模型高估了中国西南地区的碳汇[29].

基于机器学习的通量观测数据升尺度方法[41]模拟的中国生态系统碳汇在1130~1230 Tg C a^{-1}之间, 反映出目前基于机器学习的通量观测数据升尺度方法仍然具有很大的不确定性. 全球碳计划提供的16个动态植被模型模拟结果表明, 大气CO_2浓度上升和气候变化导致2000~2017年间中国生态系统年均碳汇为85~310 Tg C a^{-1}[48]. 此外，陆地生态系统模型(如TEM模型、CENTURY模型等)被广泛用于模拟生态系统碳收支与碳循环. 中国陆地生态系统碳收支模型[42]对中国森

林、草原和农田生态系统的碳收支模拟表明，1980~2000年间中国陆地生态系统年均碳汇强度约为210 Tg C，相当于同期我国工业排放的32.6%. TEM模型对中国不同类型草原碳收支及其对气候变化的响应模拟表明[43,44,49~51]，1961~2013年间面积为3.95×10^6 km^2的中国草原表现为碳汇，强度为19.06 Tg C a^{-1}，53年间共固碳1.01 Pg C. 其中，内蒙古草原(5.77 Tg C a^{-1})、新疆草原(5.44 Tg C a^{-1})和青藏高原草原(5.16 Tg C a^{-1})是中国草原碳汇的主体，三者对碳汇的贡献达85.9%. 也有研究表明，我国草原生态系统呈碳中性、甚至为碳源. 土壤剖面数据分析发现[52]，20世纪80年代至21世纪初，中国北方草原的土壤碳储量并没有发生显著的变化，草原生态系统呈碳中性状态. 而基于全国陆地生态系统碳调查数据发现，2001~2010年中国草原生态系统呈现为弱碳源(−3.41 Tg C a^{-1})[26].

陆地生态系统碳汇还受不同气候变化情景和人类活动的影响. 例如，基于IPCC第三次评估报告中的中等排放情景(A1B，即全球人口快速增长并在21世纪中达到高峰然后下降，同时新的更有效的技术快速出现)和低排放情景(B1，即全球人口在21世纪中达到高峰然后下降，但其经济结构快速转向服务业和信息产业，材料能耗强度减少，清洁高效资源技术得到利用)[53]的气候预估对中国陆地生态系统碳汇的影响研究表明，2000~2050年间中国陆地生态系统的固碳能力从1980~2000年间的0.21 Pg C a^{-1}下降到0.12~0.17 Pg C a^{-1}[54]. 基于IPCC第五次评估报告中的中低排放情景(RCP4.5，即到2100年温室气体对应的辐射强迫达到4.5 W/m^2且辐射强迫在2100年前达到稳定)和高排放情景(RCP8.5，即到2100年温室气体对应的辐射强迫达到8.5 W/m^2且到2100年辐射强迫仍未达到峰值)[55]的气候预估对中国草原碳储量影响的研究表明，中国草原碳储量均呈增加趋势[50]，其中年际间的温度和降水变化是中国草原碳汇年际波动的主要驱动因素. 放牧是影响草原生态系统的重要人类活动. 研究表明，放牧导致青藏高原草原总生物量减少58.34%，不利于碳汇的增加[56].

3 国家重大生态工程碳汇

陆地碳汇还受到土地利用/土地覆盖变化、气候变化、大气CO_2浓度变化以及氮沉降变化等多种因素的影响. 特别是，重大生态工程等人类活动引起了土地利用/土地覆盖的剧烈变化，将极大地改变陆地生态系统的碳汇功能. 20世纪70年代以来，中国实施的旨在保护环境和恢复退化生态系统的“三北”防护林体系工程、长江和珠江流域防护林体系工程、天然林保护工程、绿色粮食计划工程、京津风沙源治理工程和退耕还草工程6个国家重大工程项目，不仅增加了森林面积，提升了生态系统的碳储量，防止了植被与土壤的碳损失，而且显著增加了中国陆地生态系统的碳汇功能. 基于资源清查数据的研究表明[20]，仅2001~2010年间6个国家重大工程项目涉及区域的陆地碳储量显著增加，其中在退耕还草工程区域草原生物量碳密度增加了1.1 Mg C ha^{-1}，在其他5个工程区域的森林生物量碳密度增加了6.6~22.0 Mg C ha^{-1}. 土壤碳密度在绿色粮食计划工程区域增加了9.7 Mg C ha^{-1}，在天然林保护工程区域增加了5.6 Mg C ha^{-1}，在其他4个工程区域增加了1.0~3.2 Mg C ha^{-1}[20]. 不同工程区域生态系统碳密度增加在2.1~29.4 Mg C ha^{-1}之间，最大增加发生在绿色粮食计划工程区域，而最小增加发生在退耕还草工程区域. 6个国家重大工程项目的陆地碳汇达132 Tg C a^{-1}，一半以上(74 Tg C a^{-1}，56%)归因于六大生态工程项目的实施[20]，其中在退耕还草工程区和天然林保护工程区的贡献分别为14.7和14 Tg C a^{-1}，其他5个工程区域的碳汇增加量均在7.0~12 Tg C a^{-1}[20].

4 研究展望

近年来，关于中国陆地生态系统的碳汇及其变化机制研究取得了一系列重要研究成果，但是仍存在以下不足：(1) 关于未来不同时期、不同排放情景下中国陆地生态系统的碳汇功能，特别是同一区域不同的国家重大生态工程增汇潜力的整合研究仍不足. 森林面积的进一步扩大、退耕还林还草、植被恢复和保护都可能进一步增加中国陆地生态系统碳汇[21,57]. 现有行政区域的碳汇潜力研究仍不集中，主要是对某个行政区域的分散研究，或自然生态系统、或某类重大生态工程、或某类人为管理，没有从行政区域的整体给出碳汇潜力，影响了研究成果的决策服务能力. (2) 关于氮沉降及其与气候变化、大气CO_2浓度变化协同作用对中国陆地生态系统碳汇功能的影响，特别是对国家重大生态工程增汇潜力的影响研究仍不足，制约着对中国陆地生态系统增汇潜力的评估. 陆地生态系统碳汇除受生态系统本身因素影响外，还受气候变化、大气CO_2浓度变化以及氮沉降变化等多种因素的影响. 随着大气CO_2浓度的增加，单位CO_2浓度上升导致的施肥效应会逐渐减小直至饱和[14]，导致碳汇减少. 20世纪80

年代至21世纪的中国大气氮沉降增长约50%, 引起了森林碳汇的显著增加[14]. 随着大气污染的减少, 大气氮沉降速率将下降, 碳汇也将减少. 研究指出, 目前使用动态植被模型估计陆地生态系统碳汇仍然具有争议[58], 主要原因在于, 许多动态植被模型仍然没有包括生态系统对氮沉降和对流层臭氧浓度增加等过程的响应[48]. (3) 中国陆地生态系统增汇的气候变化风险研究还没有开展, 制约着国家对碳达峰、碳中和的决策制定. 研究表明, 气候变化背景下极端干旱事件增加[59]也已经导致森林碳汇的下降[60].

森林是陆地生态系统固碳的主体, 也与国家重大生态工程密切相关, 特别是1978年开始的"三北"防护林体系工程(简称"三北"工程)开启了中国重点林业生态工程建设的先河. 习近平总书记指出, "三北"工程建设是生态文明建设的一个重要标志性工程. "三北"工程区的防护林工程与退耕还林还草工程取得了举世瞩目的成就, 是中国陆地生态系统增汇的重要驱动力. "三北"工程区涉及中国西北、华北、东北的13个省(市、区)725个县(市、区), 总面积为435.8万m^2. "三北"工程建设期为73年(1978~2050年). 截至2018年, "三北"工程区森林面积累计增加2156万ha, 工程区森林覆盖率提高5.29%, 总蓄积增加约12亿m^3[61]. 1999年, 中国政府规划并试点了退耕还林还草工程. 1999~2013年间, 退耕还林工程共完成退耕地造林926.67万ha、荒山荒地造林和封山育林2060万ha, 工程区森林覆盖率平均提高3%. 同期, 中国人工林面积提高2266万ha, 森林覆盖率提高3.42%, 大部分(88%的退牧还草区域)草原植被得到较快恢复. 2000~2010年, 三江源区草原生态系统质量明显好转, 草原植被产草量增加11.8%[18]; 内蒙古区域的植被得到较快恢复[62]. "三北"工程与退耕还林还草工程显著提高了中国人工林面积及森林与草原的覆盖度, 提升了中国陆地生态系统的增汇潜力. 但是, 生态工程的多样化导致了生态系统的斑块化, 为实现生态系统碳汇模拟, 需要相应斑块尺度的气象资料. 动力降尺度方法是将分辨率较低的全球气候模式嵌套高分辨率的区域气候模式, 利用全球模式为区域气候模式提供初边值条件, 获取描述高分辨率区域气象信息的方法. 该方法可为斑块尺度的生态系统碳汇模拟提供气象资料支撑.

同时, 20世纪中叶以来, 中国, 尤其是"三北"工程区的气候与氮沉降也发生了深刻变化. 1961~2010年, 中国陆地平均气温以0.3°C/10 a的速率上升, 尤其青藏高原升温幅度高达1.9°C[63]. 人为活性氮排放快速增长导致中国氮沉降迅速增加, 1980~2010年间中国陆地平均氮沉降增加了60%, 即8 kg N ha^{-1}, 是世界上氮沉降最严重的3个地区之一[64]. 最新研究表明, 尽管中国区域的NO_3^-氮沉降仍在持续增加, 但是NH_4^+湿沉降显著降低, 全国氮沉降总量已由以往的快速增长型转为趋稳状态[15]. 研究表明, 20世纪80年代至21世纪的中国大气氮沉降增长约为50%, 引起了森林碳汇的显著增加[14]. 中国如此快速的氮沉降量将增加陆地生态系统的净碳吸收[13]. 因此, 中国陆地生态系统增汇潜力需要考虑氮沉降及其与气候变化、大气CO_2浓度变化协同作用的影响.

未来中国陆地生态系统碳储量与碳汇研究拟重点关注国家重大生态工程增汇潜力及其风险评价研究, 以主要陆地生态系统(森林、草原、农田、湿地)为研究对象, 采用地面观测、遥感观测以及包括氮沉降和对流层臭氧浓度影响过程的陆地生态系统模型相结合的研究方法. 结合基于区域气候模式等动力降尺度方法获取的高时空分辨率(日、公里)的气象资料, 评估国家重大生态工程增汇潜力及风险, 给出不同排放情景下2030和2060年增汇潜力, 评估面临的气候变化、大气CO_2浓度变化以及氮沉降变化等多种因素的风险, 量化气候变化和人为活动对增汇潜力的贡献, 提出增汇的系统管理优化方案, 服务于国家碳中和战略. 为此, 需要建立包括防护林工程与退耕还林还草工程等人为管理措施下陆地生态系统碳收支评价模型、陆地生态系统碳收支归因分析技术以及高时空分辨率的气候变化情景降尺度技术, 发展高度空间异质性的区域陆地生态系统碳收支模拟技术和不同气候变化情景下气象资料的动力降尺度方法与校正技术, 为中国陆地生态系统碳汇、增汇潜力及风险评估提供模型与技术支撑, 探讨陆地增汇的系统管理优化方案, 服务于国家碳中和战略.

参考文献

1 Friedlingstein P, Jones M W, O'Sullivan M, et al. Global carbon budget 2021. Earth Syst Sci Data, 2021, 4: 1–191

2 Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). Summary for policymakers. In: Masson-Delmotte V, Zhai P, Pirani A, et al., eds. Climate

Change 2021: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. New York: Cambridge University Press, 2021
3 Guiot J, Cramer W. Climate change: The 2015 Paris Agreement thresholds and Mediterranean basin ecosystems. Science, 2016, 354: 465–468
4 Pecl G T, Araujo M B, Bell J D, et al. Biodiversity redistribution under climate change: Impacts on ecosystems and human well-being. Science, 2017, 355: 1389
5 Zhu Z, Piao S, Myneni R B, et al. Greening of the Earth and its drivers. Nat Clim Chang, 2016, 6: 791–795
6 Peng S S, Piao S, Zeng Z, et al. Afforestation in China cools local land surface temperature. Proc Natl Acad Sci USA, 2014, 111: 2915–2919
7 Zeng Z, Piao S, Li L Z X, et al. Climate mitigation from vegetation biophysical feedbacks during the past three decades. Nat Clim Chang, 2017, 7: 432–436
8 Forzieri G, Alkama R, Miralles D G, et al. Satellites reveal contrasting responses of regional climate to the widespread greening of Earth. Science, 2017, 356: 1180–1184
9 Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). Summary for policymakers. In: Shukla P R, Skea J, Buendia E C, et al., eds. Climate Change and Land: An IPCC Special Report on Climate Change, Desertification, Land Degradation, Sustainable Land Management, Food Security, and Greenhouse Gas Fluxes in Terrestrial Ecosystems. Cambridge and New York: Cambridge University Press, 2019
10 Altizer S, Ostfeld R S, Johnson P T J, et al. Climate change and infectious diseases: From evidence to a predictive framework. Science, 2013, 341: 514–519
11 Ding Y H, Ren G Y, Shi G Y, et al. National Assessment Report of Climate Change (I): Climate change in China and its future trend. Clim Change Res, 2006, 2: 3–8 [丁一汇, 任国玉, 石广玉, 等. 气候变化国家评估报告(Ⅰ): 中国气候变化的历史和未来趋势. 气候变化研究进展, 2006, 2: 3–8]
12 Ding Y H, Wang H J. Newly acquired knowledge on the scientific issues related to climate change over the recent 100 years in China (in Chinese). Chin Sci Bull, 2015, 61: 1027–1041 [丁一汇, 王会军. 近百年中国气候变化科学问题的新认识. 科学通报, 2015, 61: 1027–1041]
13 Yu G, Chen Z, Piao S, et al. High carbon dioxide uptake by subtropical forest ecosystems in the East Asian monsoon region. Proc Natl Acad Sci USA, 2014, 111: 4910–4915
14 Gu F, Zhang Y, Huang M, et al. Nitrogen deposition and its effect on carbon storage in Chinese forests during 1981–2010. Atmos Environ, 2015, 123: 171–179
15 Yu G, Jia Y, He N, et al. Stabilization of atmospheric nitrogen deposition in China over the past decade. Nat Geosci, 2019, 12: 424–429
16 Liu Y, Fang F, Li Y. Key issues of land use in China and implications for policy making. Land Use Policy, 2014, 40: 6–12
17 Miao L, Zhu F, Sun Z, et al. China's land-use changes during the past 300 years: A historical perspective. Int J Environ Res Public Health, 2016, 13: 847
18 Viña A, McConnell W J, Yang H, et al. Effects of conservation policy on China's forest recovery. Sci Adv, 2016, 2: e1500965
19 Gao J X, Yang Z P. Restoration of ecological functions: Goal and orientation of ecological restoration in China (in Chinese). J Ecol Rural Environ, 2015, 31: 1–6 [高吉喜, 杨兆平. 生态功能恢复: 中国生态恢复的目标与方向. 生态与农村环境学报, 2015, 31: 1–6]
20 Lu F, Hu H F, Sun W J, et al. Effects of national ecological restoration projects on carbon sequestration in China from 2001 to 2010. Proc Natl Acad Sci USA, 2018, 115: 4039–4044
21 Liu J, Li S, Ouyang Z, et al. Ecological and socioeconomic effects of China's policies for ecosystem services. Proc Natl Acad Sci USA, 2008, 105: 9477–9482
22 Zhou G, Wang Y, Jiang Y, et al. Estimating biomass and net primary production from forest inventory data: A case study of China's Larix forests. For Ecol Manage, 2002, 169: 149–157
23 Zhao M, Zhou G S. Carbon storage of forest vegetation in China and its relationship with climatic factors. Clim Change, 2006, 74: 175–189
24 Zhou L, Wang S Q, Zhou T, et al. Carbon dynamics of China's forests during 1901–2010: The importance of forest age (in Chinese). Chin Sci Bull, 2016, 61: 2064–2073 [周蕾, 王绍强, 周涛, 等. 1901~2010 年中国森林碳收支动态: 林龄的重要性. 科学通报, 2016, 61: 2064–2073]
25 Wang W T, Tang X L, Huang M. Carbon Storage of Forest Ecology in China (in Chinese). Beijing: Science Press, 2018. 10–15 [王万同, 唐旭利, 黄玫. 中国森林生态系统碳储量: 动态及机制. 北京: 科学出版社, 2018. 10–15]
26 Fang J, Yu G, Liu L, et al. Climate change, human impacts, and carbon sequestration in China. Proc Natl Acad Sci USA, 2018, 115: 4015–4020
27 Tang X, Zhao X, Bai Y, et al. Carbon pools in China's terrestrial ecosystems: New estimates based on an intensive field survey. Proc Natl Acad Sci USA, 2018, 115: 4021–4026
28 Guo Z D, Hu H F, Li P, et al. Spatio-temporal changes in biomass carbon sinks in China's forests from 1977 to 2008. Sci China Life Sci, 2008, 56: 661–671
29 Wang Y, Wang X, Wang K, et al. The size of the land carbon sink in China. Nature, 2022, 603: E7–E9
30 Yu G R, Li X R, Wang Q F, et al. Carbon storage and its spatial pattern of terrestrial ecosystem in China. J Resour Ecol, 2010, 1: 97–109
31 Piao S, Fang J, Ciais P, et al. The carbon balance of terrestrial ecosystems in China. Nature, 2009, 458: 1009–1013

32 Pan Y, Birdsey R A, Fang J, et al. A large and persistent carbon sink in the world's forests. Science, 2011, 333: 988–993
33 Watson R T, Noble I R, Bolin B, et al. Land Use, Land-use Change and Forestry. A Special Report of the IPCC. Cambridge and New York: Cambridge University Press, 2000. 3–10
34 Xiao D, Deng L, Kim D G, et al. Carbon budgets of wetland ecosystems in China. Glob Change Biol, 2019, 25: 2061–2076
35 Li K. Vegetation and soil carbon storage in China. Sci China Ser D Earth Sci, 2004, 47: 49–57
36 Huang M, Ji J J, Cao M K, et al. Modeling study of vegetation shoot and root biomass in China (in Chinese). Acta Ecol Sin, 2006, 26: 4156–4163 [黄玫, 季劲钧, 曹明奎, 等. 中国区域植被地上与地下生物量模拟. 生态学报, 2006, 26: 4156–4163]
37 Fang J, Kato T, Guo Z, et al. Evidence for environmentally enhanced forest growth. Proc Natl Acad Sci USA, 2014, 111: 9527–9532
38 Peylin P, Law R M, Gurney K R, et al. Global atmospheric carbon budget: Results from an ensemble of atmospheric CO_2 inversions. Biogeosciences, 2013, 10: 6699–6720
39 Wang J, Liu Y, Yang D X. To explore the distribution of carbon sink in China: From atmospheric CO_2 measurements (in Chinese). Chin Sci Bull, 2021, 66: 709–710 [王婧, 刘毅, 杨东旭. 探寻我国碳汇分布: 从大气CO_2探测入手. 科学通报, 2021, 66: 709–710]
40 Jung M, Reichstein M, Schwalm C R, et al. Compensatory water effects link yearly global land CO_2 sink changes to temperature. Nature, 2017, 541: 516–520
41 Yao Y, Li Z, Wang T, et al. A new estimation of China's net ecosystem productivity based on eddy covariance measurements and a model tree ensemble approach. Agric For Meteorol, 2018, 253-254: 84–93
42 Huang Y, Zhou G S, Yan X D, et al. The Model of Carbon Budget for Ecosystem in China (in Chinese). Beijng: Science Press, 2008. 1–10 [黄耀, 周广胜, 延晓冬, 等. 中国陆地生态系统碳收支模型. 北京: 科学出版社, 2008. 1–10]
43 Sui X, Zhou G. Carbon dynamics of temperate grassland ecosystems in China from 1951 to 2007: An analysis with a process-based biogeochemistry model. Environ Earth Sci, 2013, 68: 521–533
44 Sui X, Zhou G, Zhuang Q. Sensitivity of carbon budget to historical climate variability and atmospheric CO_2 concentration in temperate grassland ecosystems in China. Clim Change, 2013, 117: 259–272
45 Jiang F, Chen J M, Zhou L, et al. A comprehensive estimate of recent carbon sinks in China using both top-down and bottom-up approaches. Sci Rep, 2016, 6: 22130
46 Piao S, Ciais P, Lomas M, et al. Contribution of climate change and rising CO_2 to terrestrial carbon balance in East Asia: A multi-model analysis. Glob Planet Change, 2011, 75: 133–142
47 Wang J, Feng L, Palmer P I, et al. Large Chinese land carbon sink estimated from atmospheric carbon dioxide data. Nature, 2020, 586: 720–723
48 Le Quéré C, Andrew R M, Friedlingstein P, et al. Global carbon budget 2018. Earth Syst Sci Data, 2018, 10: 2141–2194
49 Yan L, Zhou G S, Wang Y H, et al. The spatial and temporal dynamics of carbon budget in the alpine grasslands on the Qinghai-Tibetan Plateau using the Terrestrial Ecosystem Model. J Clean Prod, 2015, 107: 195–201
50 Zhang L, Zhou G S, Ji Y H, et al. Spatiotemporal dynamic simulation of grassland carbon storage in China. Sci China Earth Sci, 2016, 59: 1946–1958 [张利, 周广胜, 汲玉河, 等. 中国草地碳储量时空动态模拟研究. 中国科学: 地球科学, 2016, 46: 1392–1405]
51 Zhang L, Zhou G S, Ji Y H, et al. Grassland carbon budget and its driving factors of the subtropical and tropical monsoon region in China during 1961 to 2013. Sci Rep, 2017, 7: 14717
52 Yang Y H, Fang J Y, Ma W, et al. Soil carbon stock and its changes in northern China's grasslands from 1980s to 2000s. Glob Change Biol, 2010, 16: 3036–3047
53 Houghton J T, Ding Y H, Griggs D J, et al. Summary for policymakers. In: Climate Change 2001: The Scientific Basis. Contribution of Working Group I to the Third Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. Cambridge and New York: Cambridge University Press, 2001. 18
54 Chen P Q, Wang X K, Wang L M. Carbon Budget of Terrestrial Ecosystems in China and Measures of Increasing Carbon Sink. Beijng: Science Press, 2008. 50–55 [陈泮勤, 王效科, 王礼茂. 中国陆地生态系统碳收支与增汇对策. 北京: 科学出版社, 2008. 50–55]
55 Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). Summary for policymakers. In: Stocker T F, Qin D, Plattner G K, et al., eds. Climate Change 2013: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. Cambridge and New York: Cambridge University Press, 2013. 45
56 Yan L, Zhou G, Zhang F. Effects of different grazing intensities on grassland production in China: A meta-analysis. PLoS One, 2013, 8: e81466
57 He S X, Han R L, Liang Z S. Effect of grass restoration on soil carbon and nitrogen in the hilly area of the Loess Plateau (in Chinese). Chin Sci Bull, 2015, 60: 1932–1940 [贺少轩, 韩蕊莲, 梁宗锁. 黄土高原丘陵沟壑区草地恢复对土壤碳氮库的影响. 科学通报, 2015, 60: 1932–1940]
58 Keenan T F, Williams C A. The terrestrial carbon sink. Annu Rev Environ Resour, 2018, 43: 219–243
59 Wang L, Chen W. A CMIP5 multimodel projection of future temperature, precipitation, and climatological drought in China. Int J Climatol, 2014, 34: 2059–2078
60 Zhang C, Ju W, Chen J M, et al. Disturbance-induced reduction of biomass carbon sinks of China's forests in recent years. Environ Res Lett, 2015,

10: 114021
61 Chinese Academy of Sciences, National Forestry and Grassand Administration. The Comprehensive Report for the Three-Norh Engineering Region in the Past 40 Years (in Chinese). 2018 [中国科学院, 国家林业和草原局. 三北防护林体系建设40年综合评价报告. 2018]
62 Miu L J, Jiang C, He B, et al. Response of vegetation coverage to climate change in Mongolian Plateau during recent 10 years (in Chinese). Acta Ecol Sin, 2014, 34: 1295–1301 [缪丽娟, 蒋冲, 何斌, 等. 近10年来蒙古高原植被覆盖变化对气候的响应. 生态学报, 2014, 34: 1295–1301]
63 Yue T X, Zhao N, Ramsey R D, et al. Climate change trend in China, with improved accuracy. Clim Change, 2013, 120: 137–151
64 Liu X, Zhang Y, Han W, et al. Enhanced nitrogen deposition over China. Nature, 2013, 494: 459–462

Summary for "中国陆地生态系统增汇潜力研究展望"

Advances in the carbon sink potential of terrestrial ecosystems in China

Guangsheng Zhou[1,2*], Mengzi Zhou[1,3], Li Zhou[1,3,4] & Yuhe Ji[1,3,4]

[1] *State Key Laboratory of Severe Weather, Chinese Academy of Meteorological Sciences, Beijing 100081, China;*
[2] *Collaborative Innovation Center on Forecast Meteorological Disaster Warning and Assessment, Nanjing University of Information Science & Technology, Nanjing 210044, China;*
[3] *Hebei Gucheng Agricultural Meteorology National Observation and Research Station, Baoding 072656, China;*
[4] *Joint Eco-Meteorological Laboratory of Chinese Academy of Meteorological Sciences and Zhengzhou University, Zhengzhou 450001, China*
* Corresponding author, E-mail: zhougs@cma.gov.cn

The "carbon peak and carbon neutrality" concept has become a major demand for global climate governance and ecological civilization construction in China. Understanding the potential of terrestrial carbon sequestration and its response to climate change and human activities is very important for accurately predicting the impacts of future climate change on terrestrial ecosystems and is the basic premise for human beings to cope with climate change. Based on the perspective of terrestrial ecosystem carbon storage and carbon sinks, this paper summarizes the carbon storage of forest, shrub, grassland, farmland and wetland ecosystems of China, thus assessing the carbon sink potential of the Chinese terrestrial ecosystem and its response to different climate change scenarios and human activities. The evaluation results varied greatly due to different research methods and data. The average biomass carbon density of China's forests and grasslands was approximately 55.7 and 4.8 Mg C ha^{-1}, respectively, which were lower than the average values of the global forests (94.2 Mg C ha^{-1}) and grasslands (7.2 Mg C ha^{-1}), mainly due to larger areas of young forests and extensive grazing. The average biomass carbon density of the wetland was approximately 4.1 Mg C ha^{-1}, which varied greatly for different types of wetland vegetation, and the highest value was located in coastal wetland vegetation (9.6 Mg C ha^{-1}). The biomass carbon density of shrub and farmland was approximately 4.8–9.6 and 3.06–7.1 Mg C ha^{-1}, respectively. The carbon sink potential of China's main terrestrial ecosystems (forest, shrub, grassland and farmland) estimated by different methods varied greatly. According to the eighth (2009–2013) and ninth (2014–2018) inventory data of China's forest resources and other inventory data, the latest result of the carbon storage increase rate of China's terrestrial ecosystem was estimated to be approximately 0.28 PG C a^{-1}. Ecological engineers should greatly promote the carbon sink potential of terrestrial ecosystems. The terrestrial ecosystem carbon sink of six major national ecological engineering projects in China reached approximately 132 Tg C a^{-1}, of which more than half (74 Tg C a^{-1}, 56%) was attributed to the implementation of ecological engineering projects. The carbon sink increase was approximately 14.7 and 14 Tg C a^{-1} from the conversion of farmland to grassland engineering area and natural forest protection engineering area, respectively, and approximately 7.0−12 Tg C a^{-1} in each of the other five engineering areas. Thus, it is necessary to constantly improve the assessment methods of terrestrial ecosystem carbon reserves and carbon sinks and constantly update the assessment results based on the latest data. The shortcomings of the existing studies are put forward in this paper. (1) Integrated research on the carbon sink function of China's terrestrial ecosystems in different periods and different emission scenarios in the future is insufficient, especially on the sink potential of different kinds of major ecological projects in the same region. (2) Impact research on nitrogen deposition and its interaction with climate change and atmospheric CO_2 concentration on the carbon sink potential of China's terrestrial ecosystems is still insufficient, especially regarding the carbon sink potential of major national ecological projects. (3) Research on the climate change risk of carbon sequestration in China's terrestrial ecosystems has not been conducted. Finally, this research identifies research activities on carbon storage and carbon sinks in China's terrestrial ecosystems in the future, including carbon sink potential and a risk assessment of major national ecological projects, the simulation technology of the regional terrestrial ecosystem carbon budget with high spatial heterogeneity, and the dynamic downscaling method and correction technology of meteorological data under different climate change scenarios, to provide scientific support for the systematic management optimization scheme of increasing sinks in China's terrestrial ecosystem and to serve the strategy of national carbon neutrality.

Chinese terrestrial ecosystems, carbon storage, carbon sink, ecological engineering

doi: 10.1360/TB-2022-0032